

中草药对畜禽细菌的体外抑制效果研究

唐冰璇,陈 娴,蒋海燕,曾 奥*

(湖南省微生物研究院,湖南 长沙 410009)

摘 要:以扩散法研究了 26 种中草药对 7 株养殖致病菌以及枯草芽孢杆菌和副干酪乳杆菌的体外抑制作用。结果表明,同种中草药对不同致病菌抑制作用差异大,其中,地榆、防风、乌梅、五倍子、五味子、柯子、山楂等对各致病菌均有抑制效果,板蓝根、藿香、金银花、艾叶、丹参、马齿苋、虎杖、秦皮、大青叶、黄芩等对所检致病菌均无抑制效果。同菌株对不同种类中草药的敏感性存在差异,同一属不同种细菌对同一种草药的敏感性也存在差异,说明药物筛选试验对针对性用药具有重要意义。

关键词:中草药;畜禽养殖;致病菌;抑菌作用

中图分类号:S853.7

文献标识码:B

文章编号:1006-4907(2022)05-0034-05

Inhibitory Effect of Chinese Herbal Medicine on Bacteria of Livestock and Poultry in Vitro

TANG Bing-xuan, CHEN Xian, JIANG Hai-yan, ZENG Ao*

(Hunan Institute of Microbiology, Changsha, Hunan 410009, PRC)

Abstract: The in vitro inhibitory effects of 26 Chinese herbal medicines on 7 strains of pathogenic bacteria, *Bacillus subtilis* and *Lactobacillus paracasei* were studied by diffusion method. The results showed that the inhibitory effects of the same Chinese herbal medicine on different pathogenic bacteria were quite different. Among them, *Sanguisorba officinalis*, *Saposhnikovia divaricata*, *Fructus Mume*, *Galla Chinensis*, *Fructus Schisandrae Chinensis*, *Fructus Chebulae* and *Fructus Crataegi* had inhibitory effects on all pathogenic bacteria, while *Radix Isatidis*, *Herba Agastaches*, *Flos Lonicerae*, *Folium Artemisiae Argyi*, *Radix Salviae Miltiorrhizae*, *Herba Portulacae*, *Rhizoma Polygoni Cuspidati*, *Cortex Fraxini*, *Folium Isatidis*, and *Radix Scutellariae* had no inhibitory effect on the detected pathogenic bacteria. The sensitivity of the same strain to different kinds of Chinese herbal medicines was also significantly different, indicating that the drug screening test is of great significance for targeted medication.

Keywords: Chinese herbal medicine; animal breeding; pathogenic bacteria; bacteriostasis

中草药是天然药物,因其低残留、毒副作用小和抑 / 杀菌效果明显且不易产生抗药性,有些还能提高养殖动物的免疫功能和抗病能力,从而备受人们的关注^[1-3]。如板蓝根^[4-5]、金银花^[6-7]和黄连^[8-10]等具有提高动物细胞分泌干扰素、提高免疫细胞及肝脏网状内皮系统吞噬作用的功效,因而能有效地抑制病毒的复制;黄芩^[11-12]等对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌和溶血性链球菌等革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有杀灭和抑制作用等。国内已有学者研究发现中草药对畜禽养殖的常见致病菌具有不同程度的抑菌作用。因此,该部分研究对 26 种中草药对畜禽养殖中 4 类致病菌(大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌和巴氏杆菌)的抑制作用进行检测,为进一步研究开发用于畜禽养殖的中草药发酵制剂提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验用中草药

板蓝根、地榆、藿香、防风、金银花、艾叶、丹参、乌梅、贯仲、五味子、马齿苋、虎杖、秦皮、鱼腥草、柯子、下青叶、夏枯草、五倍子、黄芩、黄连、黄芪、大黄、连翘、柴胡、黄柏、山楂购买自养天和药店。

1.1.2 试验菌株

实验中用到的细菌由本院实验室从畜禽中分离和鉴定,包括致病菌大肠杆菌 DH5 α 、产毒大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、低毒巴氏杆菌(巴氏杆菌 439)、中毒巴氏杆菌(巴氏杆菌 2010)和强毒巴氏杆菌(巴氏杆菌 2011),以及生理菌株副干酪乳杆菌和枯草芽孢杆菌。

1.1.3 培养基

大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和巴氏杆菌用 LB 培养基培养;金黄色葡萄球菌和沙门氏菌用营养肉汤(含 2%NaCl)培养;副干酪乳杆菌用 MRS 培养基培养。所有培养基均购自广东环凯生物科技有限公司。

1.2 方法

基金项目:湖南省自然科学基金(2020JJ5322)

作者简介:唐冰璇(1983~),女,湖南永州人,硕士,高级经济师,研究方向:科研管理、农业经济及技术推广,774158059@qq.com。

※通信作者:曾奥(1988~),男,湖南长沙人,硕士,高级工程师,研究方向:动物肠道微生态,calm_tank@sina.com。

表1 26种中草药对大肠杆菌的抑菌效果

中草药	DH5 α			产毒大肠杆菌		
	抑菌圈直径/mm	敏感性	MIC/(mg/mL)	抑菌圈直径/mm	敏感性	MIC/(mg/mL)
板蓝根	-	+	-	-	+	-
地榆	11.74	++	500.00	13.00	++	250.00
藿香	-	+	-	-	+	-
防风	13.81	++	250.00	11.36	++	500.00
金银花	-	+	-	-	+	-
艾叶	-	+	-	-	+	-
丹参	-	+	-	-	+	-
乌梅	18.2	+++	125.00	15.99	+++	125.00
贯仲	-	+	-	15.5	+++	250.00
五味子	20.3	++++	62.50	18.33	+++	62.50
马齿苋	-	+	-	-	+	-
虎杖	-	+	-	-	+	-
秦皮	-	+	-	-	+	-
鱼腥草	-	+	-	-	+	-
柯子	-	+	-	14.93	++	250.00
大青叶	-	+	-	-	+	-
夏枯草	-	+	-	-	+	-
五倍子	-	+	-	-	+	-
黄芩	-	+	-	-	+	-
黄连	13.92	++	250.00	17.69	+++	125.00
黄芪	-	+	-	-	-	-
大黄	-	+	-	19.7	+++	125.00
连翘	-	+	-	-	-	-
柴胡	-	+	-	-	-	-
黄柏	-	+	-	-	-	-
山楂	-	+	-	-	-	-

注:“-”表示无抑菌效果,后同。

1.2.1 中草药制备方法

各药物超微粉的制备:采用BFM-T6BI型贝利粉碎机分别对药物进行粉碎,在-10℃~15℃下粉碎15min,过200目筛,即得各味药物超微粉体。

采用超微药物浸提法提取中药的有效成分,分别取板蓝根、藿香等26味超微中草药20g,各加入无菌蒸馏水200mL浸泡24h,药液过滤,再将滤液经旋转蒸发仪减压浓缩至20mL,此时各超微药物的最终浓度为1g/mL。将得到的超微药液经高压灭菌锅121℃灭菌15min后,4℃保存,备用。

1.2.2 菌悬液的制备

受试致病菌株复苏后分别接种于斜面培养基上,28℃培养24h,用无菌生理盐水洗脱,至菌悬液浓度为 10^7 CFU/mL,备用。

1.2.3 培养基扩散法

取致病菌菌悬液100 μ L涂布于固定培养基平

板上,然后在培养基上打孔,

孔径约5mm,孔间距离 ≥ 2 cm,向孔中注入中草药药液(每孔注入50 μ L),每个试验组设3个平行组,置28℃生化培养箱培养24h后观察抑菌圈大小(游标卡尺检测圈直径)。抑菌圈直径 ≥ 20 mm为极度敏感:++++;15mm $\leq$ 抑菌圈直径 <20 mm为高度敏感:+++;10mm $\leq$ 抑菌圈直径 <15 mm为中度敏感:++;无抑菌圈或抑菌圈直径 <10 mm为低敏或耐药:+。

1.2.4 二倍稀释法

根据抑菌圈结果,采用常量肉汤二倍稀释法测定中药超微药液最低抑菌浓度,每种中药超微药液取10支试管,每管加入1mL菌悬液和9mL肉汤和药物原液的混合液,配制成1g/mL、500mg/mL、250mg/mL、125mg/mL、62.5mg/mL、31.25mg/mL、15.62mg/mL、7.81mg/mL、3.91mg/mL以及0mg/mL(不加

药液对照)药物浓度的混合液体培养基,28℃培养 24 h,以浊度为指标检查试管中有无细菌生长,以不显示浊度、细菌不生长的那一管的超微药液浓度作为 MIC 值。

2 结果与分析

2.1 26 种中草药对致病菌的抑制效果

如表 1 所示,26 种中草药对大肠杆菌(DH5 α 为工程菌,产毒大肠杆菌为致病菌)的抑菌效果,地榆、防风、乌梅、五味子、黄连对两种大肠杆菌均表现出一定的抑菌效果,其中贯仲、柯子和大黄还对产毒大肠杆菌属有抑菌效果。由此也可看出,同一中草药对同一属不同种细菌的抑制效果存在差异,DH5 α 的耐药性强于产毒大肠杆菌。

如表 2 所示,26 种中草药对巴氏菌属的抑菌效果(3 种菌均为致病菌),地榆、防风、乌梅、柯子、五味子、大黄、连翘和山楂均对巴氏杆菌有抑制作

用,其中贯仲和柴胡对巴氏杆菌 439;黄连和黄柏对巴氏杆菌 439 和巴氏杆菌 2011 也表现出抑菌效果,因此可得出在耐药性方面:巴氏杆菌 2010> 巴氏杆菌 2011> 巴氏杆菌 439。

根据表 3 结果,地榆、防风、乌梅、贯仲、五味子、柯子、五倍子、黄连、大黄和山楂对两属致病菌均表现出抑制作用,同时,丹参、黄芩、黄连、连翘、柴胡对金黄色葡萄球菌也具有抑制作用。金黄色葡萄球菌相对较为敏感,其中乌梅、五味子和大黄对金黄色葡萄球菌的 MIC 分别达到 62.50 mg/mL、62.5 mg/mL 和 31.25 mg/mL。

与前面的致病菌不同,副干酪乳杆菌为益生菌,枯草芽孢杆菌为一种无致病性的安全微生物,两种菌均可用于开发畜禽养殖中草药发酵制剂。由表 4 可知,板蓝根、地榆、柯子、五味子、黄连和大黄对副干酪乳杆菌表现出一定的抑菌效果,地榆、丹

表 2 26 种中草药对巴氏菌属的抑菌效果

中草药	巴氏杆菌 439			巴氏杆菌 2010			巴氏杆菌 2011		
	抑菌圈直径 /mm	敏感性	MIC /(mg/mL)	抑菌圈直径 /mm	敏感性	MIC /(mg/mL)	抑菌圈直径 /mm	敏感性	MIC /(mg/mL)
板蓝根	-	+	-	-	+	-	-	+	-
地榆	11.99	++	500.00	13.03	++	250.00	18.41	+++	125.00
藿香	-	+	-	-	+	-	-	+	-
防风	9.7	+	500	11.13	++	500.00	12.2	++	250.00
金银花	-	+	-	-	+	-	-	+	-
艾叶	-	+	-	-	+	-	-	+	-
丹参	-	+	-	-	+	-	-	+	-
乌梅	15.62	+++	125.00	19.69	+++	62.50	26.13	++++	31.25
贯仲	9.72	+	500.00	-	+	-	+	-	-
五味子	17.24	+++	125.00	18.30	+++	125.00	-	+	-
马齿苋	-	+	-	-	+	-	-	+	-
虎杖	-	+	-	-	+	-	-	+	-
秦皮	-	+	-	-	+	-	-	+	-
鱼腥草	-	+	-	-	+	-	-	+	-
柯子	15.00	+++	125.00	18.74	+++	125.00	20.13	++++	62.50
大青叶	-	+	-	-	+	-	-	+	-
夏枯草	-	+	-	-	+	-	-	+	-
五倍子	15.15	+++	125.00	25.90	++++	31.25	23.39	++++	31.25
黄芩	-	+	-	-	+	-	-	+	-
黄连	33.07	++++	15.62	-	+	-	20.99	++++	31.25
黄芪	-	+	-	-	+	-	-	+	-
大黄	27.41	++++	31.25	15.27	+++	125.00	19.73	+++	62.50
连翘	16.29	+++	125.00	17.58	+++	62.50	15.48	+++	125.00
柴胡	13.04	++	125.00	-	+	-	-	+	-
黄柏	37.39	++++	15.62	-	+	-	15.04	+++	125.00
山楂	21.23	++++	62.50	13.68	++	125.00	19.19	+++	62.50

表3 26种中草药对金黄色葡萄球菌和沙门氏菌的抑制效果

中草药	金黄色葡萄球菌			沙门氏菌(副伤寒)		
	抑菌圈直径/mm	敏感性	MIC/(mg/mL)	抑菌圈直径/mm	敏感性	MIC/(mg/mL)
板蓝根	-	+	-	-	+	-
地榆	10.71	++	500.00	11.47	++	500.00
藿香	-	+	-	-	+	-
防风	9.85	+	500.00	11.33	++	500.00
金银花	-	+	-	-	+	-
艾叶	-	+	-	-	+	-
丹参	14.09	++	125.00	-	+	-
乌梅	19.53	+++	62.50	10.78	++	500.00
贯仲	12.58	++	125.00	10.27	++	500.00
五味子	20.29	++++	62.50	13.01	++	125.00
马齿苋	-	+	-	-	+	-
虎杖	-	+	-	-	+	-
秦皮	-	+	-	-	+	-
鱼腥草	-	+	-	-	+	-
柯子	16.37	+++	125.00	13.55	++	125.00
大青叶	-	+	-	-	+	-
夏枯草	-	+	-	-	+	-
五倍子	15.38	+++	125.00	17.25	++++	125.00
黄芩	16.26	+++	125.00	-	+	-
黄连	18.63	+++	125.00	14.79	++	125.00
黄芪	-	+	-	-	+	-
大黄	32.35	++++	31.25	17.22	+++	125.00
连翘	14.91	++	125.00	-	+	-
柴胡	14.92	++	125.00	-	+	-
黄柏	-	+	-	-	+	-
山楂	16.63	+++	125.00	10.34	++	500.00

参、乌梅、五倍子、虎杖、五味子、黄连、大黄和连翘对枯草芽孢杆菌具有抑制作用。

3 讨论

有关中草药在畜禽养殖方面应用已有诸多报道,曲径等^[3]报道显示,艾叶、黄连、黄柏、地榆、柴胡对巴氏杆菌均有抑制作用,这与本研究结果类似,不同之处在于艾叶的抑制效果,其原因可能是艾叶起抑制效果的有效成分易溶于醇,而水提难以溶出其有效成分;其次,本研究结果显示,而巴氏杆菌 2010 对黄连黄柏表现出极强的耐药性,说明黄连黄柏的抑制效果对同一属不同种和不同株的巴氏杆菌存在差异,巴氏杆菌 2010 如此强的耐药性有待于进一步的研究。

乳酸菌作为益生菌,同时乳酸菌本身也具有抑制其他细菌生长的作用,一般鲜有报道中草药对乳酸菌的抑制效果^[4]。本研究结果显示,具有较强抑制作用的中草药(柯子、五倍子、黄连、大黄和黄柏)

同样对乳酸菌具有抑制作用,但相对于其他菌,能够抑制乳酸菌生长的中草药较少。该结果可为乳酸菌和中草药的合理应用提供依据。

4 结论

综述上述结果,大青叶、夏枯草、黄芪、秦皮、鱼腥草、马齿苋、艾叶、金银花、藿香和板蓝根对被检致病菌没有抑制效果;地榆、防风、乌梅、五倍子、五味子、柯子、山楂等对各致病菌均有抑制效果。结合中草药对枯草芽孢杆菌和副干酪乳杆菌的抑制效果,可选择贯仲、黄芩和柴胡这一类(对致病菌具有抑制作用,而对无毒菌株无抑制作用)中草药,抑或选择大青叶、夏枯草、秦皮、鱼腥草、马齿苋、艾叶和金银花(对致病菌和无毒菌株均无抑制作用)用于开发畜禽养殖中草药发酵制剂,这些结果为后续枯草芽孢杆菌和副干酪乳杆菌发酵中草药研究提供参考。

参考文献:

表 4 26 种中草药对副干酪乳杆菌和枯草芽孢杆菌的抑制效果

中草药	副干酪乳杆菌			枯草芽孢杆菌		
	抑菌圈直径 /mm	敏感性	MIC/(mg/mL)	抑菌圈直径 /mm	敏感性	MIC/(mg/mL)
板蓝根	7.36	+	1000.00	-	+	-
地榆	9.69	+	500.00	17.39	+++	125.00
藿香	-	+	-	-	+	-
防风	7.26	+	1000.00	-	+	-
金银花	-	+	-	-	+	-
艾叶	-	+	-	-	+	-
丹参	-	+	-	13.82	++	500.00
乌梅	-	+	-	17.80	+++	62.50
贯仲	-	+	-	-	+	-
五味子	-	+	-	18.67	+++	62.00
马齿苋	-	+	-	-	+	-
虎杖	-	+	-	13.41	++	125.00
秦皮	-	+	-	-	+	-
鱼腥草	-	+	-	-	+	-
柯子	19.29	+++	62.50	-	+	-
大青叶	-	+	-	-	+	-
夏枯草	-	+	-	-	+	-
五倍子	21.62	++++	62.50	19.91	+++	62.50
黄芩	-	+	-	-	+	-
黄连	25.64	++++	31.25	15.9	+++	125.00
黄芪	-	+	-	-	+	-
大黄	10.87	++	500.00	20.18	++++	62.50
连翘	-	+	-	13.34	++	125.00
柴胡	-	+	-	-	+	-
黄柏	13.97	++	125.00	11.67	++	500.00
山楂	-	+	-	-	+	-

[1] 叶谦. 中国养殖趋势及兽用中草药市场前景 [J]. 中国畜牧杂志, 2013(18):8-11.

[2] 孙祥苍. 中草药在养殖行业中的应用及推广前景研究[J]. 家禽科学, 2012(3):48-50.

[3] 杨燕,古云梅. 中草药在养殖业中的应用浅析[J]. 湖北畜牧兽医, 2020,41(04):18-21.

[4] 梁艳妮,朱佳,唐志书,等. Box-Behnken 效应面法优化板蓝根总黄酮的超声提取工艺及其抗氧化活性研究 [J]. 长春中医药大学学报, 2019, 35(01):125-130.

[5] 许会芹. 板蓝根抗病毒有效部位协同作用及其免疫信号通路机制研究[D].南京:南京中医药大学,2019.

[6] 毛雪飞,何金娇.金银花 LjZIP1 基因的克隆及表达分析[J].分子植物育种,2019,17(24):60-65.

[7] 彭莎,霍晓乾,霍梦琪,等.基于系统中药学的金银花清热解毒功效标志物研究[J]. 中国中药杂志,2020,45(14):3275-3281.

[8] 张玉辉,金香兰,刘理想,等.黄连在代谢综合征中的应用[J].中国中医药现代远程教育,2020,18(15):82-83.

[9] 磨炼,杨林浩,严格,等.黄连大黄肉桂复方及其有效组分配伍对人

肝癌细胞株 SMMC-7721 端粒酶的影响 [J]. 中西医结合肝病杂志, 2019, 29(02):60-62.

[10] Liu L, Chen Z. Analysis of four alkaloids of Coptis chinensis in rat plasma by high performance liquid chromatography with electro-chemical detection.[J]. Analytica Chimica Acta, 2012, 737(none):99.

[11] Ansari A Z, Bose S, Lim S K, et al. Combination of Scutellaria baicalensis and Metformin Ameliorates Diet-Induced Metabolic Dysregulation in Mice via the Gut-Liver-Brain Axis [J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2020, 48(6):1049.

[12] Na Rae S, Namyi G, Han Seok C, et al. Combined effects of Scutellaria baicalensis with metformin on glucose tolerance of patients with type 2 diabetes via gut microbiota modulation [J]. American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 2020,318(1):52-61.

[13] 曲径,殷中琼,贾仁勇,等.艾叶等 20 种中药对禽多杀性巴氏杆菌的体外抗菌活性[J].华中农业大学学报,2015,34(2):91-94.

[14] 王成涛,籍保平,朱桂华,等.五味中草药对乳酸菌生长及保存活力的影响[J].中国微生态学杂志,2004,16(2):75-78.

收稿日期:2022- 08- 23